Matemáticas Aplicadas a las Ciencias Sociales II

Banco modular de Selectividad

S018: curso 2019-2020, EXA-0017

Modo: enunciados y soluciones.

Los identificadores permiten localizar cada fuente en datos/ejercicios.csv. Los avisos de contenido pendiente son controles de preparación; no constituyen enunciados ni soluciones.

Ejercicio SEL-D0017-BA-E01

SEL-D0017-BA-E01: Tartas y beneficio máximo con tres recursos

(2.5 puntos) Una confitería elabora dos tipos de tartas, unas de chocolate y otras de merengue y chocolate. Para ello dispone de 100 kg de bizcocho, 80 kg de crema de chocolate y 46 kg de merengue. Para elaborar una tarta de chocolate, se requieren 1 kg de bizcocho y 2 kg de crema de chocolate y para la tarta de chocolate y merengue se requieren 2 kg de bizcocho, 1 kg de crema de chocolate y 1 kg de merengue. Por cada tarta de chocolate se obtiene un beneficio de 10 euros y de 12 euros por cada una de merengue y chocolate. Suponiendo que se vende todo lo que se elabora, ¿cuántas tartas de cada tipo debe preparar para obtener un beneficio máximo? ¿Cuál es dicho beneficio?

Solución de SEL-D0017-BA-E01

Modelo y recinto factible.

Sean x las tartas de chocolate e y las de merengue y chocolate. Los límites de bizcocho, crema y merengue, respectivamente, dan

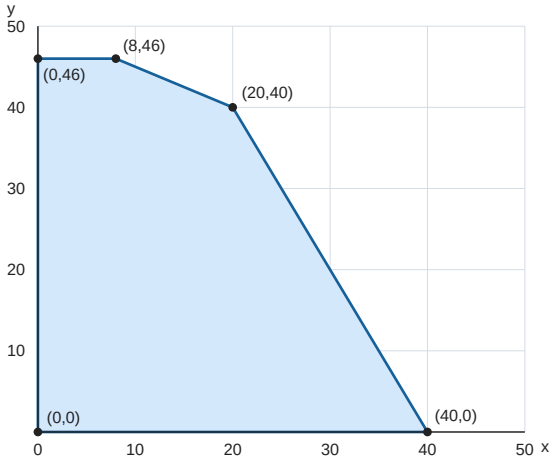
$$x + 2y \leq 100, \qquad 2x + y \leq 80, \qquad y \leq 46, \qquad x, y \geq 0.$$

Se maximiza $F(x, y) = 10x+12y$, en euros. Las cantidades de tartas son enteras. Podemos estudiar primero el recinto continuo y comprobar que su máximo se alcanza con cantidades enteras.

Los cortes factibles de las fronteras son, en orden,

$$(0, 0), \quad (40, 0), \quad (20, 40), \quad (8, 46), \quad (0, 46).$$

Los dos recursos compartidos se agotan simultáneamente en $(20, 40)$. La frontera del merengue corta a la del bizcocho en $(8, 46)$.



Los beneficios en los vértices son 0, 400, 680, 632 y 552 euros. Además,

$$F = \frac{14}{3}(x+2y) + \frac{8}{3}(2x+y) \leq \frac{1400+640}{3} = 680.$$

Ambas restricciones deben ser igualdades para alcanzar esta cota. El punto $(20, 40)$ cumple todos los límites y proporciona el máximo único:

20 tartas de chocolate, 40 de merengue y chocolate, 680 euros.

Ejercicio SEL-D0017-BA-E02

SEL-D0017-BA-E02: Compatibilidad de operaciones e inversa con parámetro

Se consideran las matrices $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ k & -3 & 2 \\ 1 & k & 1 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 3 & -2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ y $C = \begin{pmatrix} -2 & 4 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$.

a) **(0.8 puntos)** Razone si las siguientes operaciones se pueden realizar y en aquellos casos en que sea posible, indique la dimensión de la matriz resultante:

$$B^t \cdot A \qquad C \cdot B \qquad B \cdot A + B \qquad B^2$$

b) **(0.7 puntos)** Calcule los valores del parámetro k para los que la matriz A es invertible.

c) **(1 punto)** Para $k = -1$, calcule la inversa de la matriz A.

Solución de SEL-D0017-BA-E02

a) Compatibilidad de dimensiones.

Las dimensiones de A, B, C son 3×3, 2×3 y 2×2. En un producto deben coincidir las dimensiones interiores. En una suma deben coincidir ambas dimensiones.

Operación	Resultado
B^tA	$(3\times2)(3\times3)$ incompatible
CB	$(2\times2)(2\times3) \longrightarrow 2\times3$
$BA+B$	BA es 2×3, igual que B
B^2	$(2\times3)(2\times3)$ incompatible

b) Valores del parámetro.

Desarrollando por la primera fila,

$$\det A = (-3-2k) + (k^2+3) = k(k-2).$$

La inversa existe para $\boxed{k \in \mathbb{R} \setminus \{0,2\}}$.

c) Inversa para $k=-1$.

El determinante es 3. Tras calcular los cofactores, se trasponen y se dividen por ese determinante:

$$\boxed{A^{-1} = \frac{1}{3}\begin{pmatrix} -1 & -1 & 3 \\ 3 & 0 & -3 \\ 4 & 1 & -3 \end{pmatrix}.}$$

El producto de A para $k=-1$ por la matriz entera del recuadro es $3I_3$.

Ejercicio SEL-D0017-BB-E03

SEL-D0017-BB-E03: Función por tramos: parámetros, tangente y asíntotas

Se considera la función

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax + 2 & \text{si } x \le 0 \\ \dfrac{x+b}{x-1} & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

a) **(1.2 puntos)** Halle a y b para que f sea continua y derivable en $x=0$.

b) **(0.7 puntos)** Para $a=1$ y $b=-2$, halle la ecuación de la recta tangente a la gráfica de f en el punto de abscisa $x=0$.

c) **(0.6 puntos)** Para $a=1$ y $b=1$, halle, si existen, las ecuaciones de las asíntotas de f.

Solución de SEL-D0017-BB-E03

a) Empalme en cero.

El valor y el límite izquierdo son 2. El límite derecho es $-b$, así que la continuidad exige $b=-2$. Las derivadas de los tramos son $2x+a$ y

$$\frac{(x-1)-(x+b)}{(x-1)^2} = -\frac{1+b}{(x-1)^2}.$$

Con continuidad, las pendientes laterales en cero son a y $-(1+b)=1$. Por tanto, $\boxed{a=1,\ b=-2}$.

b) Tangente con $a=1$, $b=-2$.

Como $f(0)=2$ y $f'(0)=1$, la ecuación punto-pendiente da $\boxed{y=x+2}$.

c) Asíntotas con $a=1$, $b=1$.

En el tramo positivo se cumple $(x+1)/(x-1) = 1 + 2/(x-1)$. Los límites en 1 son $-\infty$ por la izquierda y $+\infty$ por la derecha. El límite hacia $+\infty$ vale 1. Las asíntotas son

$$\boxed{x=1}, \qquad \boxed{y=1 \quad (x \to +\infty)}.$$

En 0 los límites son finitos. Hacia $-\infty$, el tramo cuadrático crece en valor absoluto más deprisa que cualquier recta, lo que descarta una asíntota rectilínea en esa dirección.

Ejercicio SEL-D0017-BB-E04

SEL-D0017-BB-E04: Cultivo bacteriano a partir de su derivada

El número de bacterias en un determinado cultivo viene dado por la función $B(t)$, donde t representa el tiempo en horas, con $0 \leq t \leq 7$. La variación instantánea en la población de bacterias en el cultivo viene dada por la derivada de la función B, cuya expresión es $B'(t) = 50\,000 \cdot e^{2t}$.

a) **(0.75 puntos)** ¿Existe algún instante t en el que el número de bacterias en el cultivo comience a decrecer?

b) **(1.5 puntos)** Obtenga la expresión de la función $B(t)$, sabiendo que en el instante $t = 0$ el número de bacterias en el cultivo era de 40 000.

c) **(0.25 puntos)** ¿Cuál es el número de bacterias en el cultivo a la hora y media?

Solución de SEL-D0017-BB-E04

a) Variación de la población.

Como $e^{2t} > 0$, se tiene $B'(t) > 0$ durante las siete horas. La población es estrictamente creciente y nunca empieza a decrecer en ese intervalo.

b) Primitiva y condición inicial.

Al integrar se obtiene $B(t) = 25000e^{2t} + K$. Como $B(0) = 40000$, resulta $K = 15000$ y

$$\boxed{B(t) = 25000e^{2t} + 15000, \qquad 0 \leq t \leq 7.}$$

Derivar la expresión y evaluar en cero recupera los dos datos del modelo.

c) Valor a la hora y media.

Sustituimos $t = 1.5$ horas:

$$B(1.5) = 25000e^{3} + 15000 \approx 517138.42.$$

El modelo estima unas $\boxed{517138 \text{ bacterias}}$.

Ejercicio SEL-D0017-BC-E05

SEL-D0017-BC-E05: Independencia, incompatibilidad y álgebra de sucesos

Sean A y B dos sucesos de un mismo experimento aleatorio.

a) **(0.5 puntos)** Si $P(A) \neq 0$ y $P(B) \neq 0$, ¿pueden ser los sucesos A y B independientes e incompatibles a la vez? Justifique la respuesta.

b) **(2 puntos)** Sabiendo que $P(A) = 0.3$, $P(B) = 0.5$ y $P(A/B) = 0.2$, calcule las siguientes probabilidades:

$$P(A \cap B) \qquad P(A \cup B) \qquad P(A^c \cup B^c) \qquad P(A - B)$$

Solución de SEL-D0017-BC-E05

a) Independencia e incompatibilidad.

La incompatibilidad implica $P(A \cap B) = 0$. La independencia exige $P(A \cap B) = P(A)P(B) > 0$ bajo las hipótesis dadas. Ambas condiciones son incompatibles entre sí.

b) Las cuatro probabilidades.

La notación $P(A/B)$ representa $P(A \mid B)$. Usamos la definición de condicionada, inclusión-exclusión, De Morgan y la descomposición de A en dos sucesos disjuntos:

$$\begin{aligned} P(A \cap B) &= P(A \mid B)P(B) = 0.2(0.5) = \boxed{0.1}, \\ P(A \cup B) &= 0.3 + 0.5 - 0.1 = \boxed{0.7}, \\ P(A^c \cup B^c) &= 1 - P(A \cap B) = \boxed{0.9}, \\ P(A - B) &= P(A) - P(A \cap B) = \boxed{0.2}. \end{aligned}$$

La tercera igualdad usa $A^c \cup B^c = (A \cap B)^c$.

Ejercicio SEL-D0017-BC-E06

SEL-D0017-BC-E06: Viajes al extranjero y composición del censo

El censo de una población andaluza está compuesto en total por 15 000 personas, de las cuales 8 500 son mujeres. Se sabe que el 15 % de las mujeres y el 20 % de los hombres censados en dicha población han viajado alguna vez a un país extranjero. Se elige al azar una persona censada en dicha población.

a) **(1.25 puntos)** ¿Cuál es la probabilidad de que haya viajado al extranjero?

b) **(1.25 puntos)** Si se sabe que esta persona no ha viajado al extranjero, ¿cuál es la probabilidad de que sea hombre?

Solución de SEL-D0017-BC-E06

a) Probabilidad de haber viajado.

Hay $15000 - 8500 = 6500$ hombres. Sea V haber viajado al extranjero. Los recuentos de personas que viajaron son $8500(0.15) = 1275$ mujeres y $6500(0.20) = 1300$ hombres. La probabilidad total es

$$\boxed{P(V) = \frac{1275 + 1300}{15000} = \frac{103}{600} \approx 0.1717.}$$

b) Hombre entre quienes no viajaron.

No viajaron 12425 personas, de las cuales $6500 - 1300 = 5200$ son hombres. Si H denota ser hombre,

$$\boxed{P(H \mid V^c) = \frac{5200}{12425} = \frac{208}{497} \approx 0.4185.}$$

El denominador es el grupo que cumple la condición.

Ejercicio SEL-D0017-BD-E07

SEL-D0017-BD-E07: Desfase de autobús: media, tamaño y unidades

El tiempo de desfase, en minutos, entre la hora de paso programada de un autobús por cierta parada y la hora real a la que pasa, sigue una distribución Normal de media desconocida y varianza 4. Se observa el paso del autobús por la parada en 10 ocasiones elegidas al azar, registrándose los siguientes desfases:

$$4.7 \quad 2.1 \quad 3.6 \quad 5.4 \quad 0.0 \quad 4.2 \quad 4.0 \quad -0.2 \quad 1.9 \quad 5.2$$

a) **(1.25 puntos)** Obtenga un intervalo de confianza al 97 % para el desfase medio en la hora de paso del autobús.

b) **(1.25 puntos)** ¿Qué tamaño muestral mínimo sería necesario para estimar el desfase medio con un error inferior a 30 segundos y un nivel de confianza del 95 %? ¿Cómo variaría dicho tamaño muestral si se aumentara el nivel de confianza?

Solución de SEL-D0017-BD-E07

a) Intervalo al 97 %.

La suma de los diez desfases es 30.9 minutos, incluyendo el dato -0.2. La media es $\bar{x} = 3.09$ minutos. De la varianza 4 obtenemos $\sigma = 2$ minutos. El cuantil bilateral es $z_{0.985} \approx 2.170090378$. En el modelo normal con observaciones independientes,

$$IC_{97} = 3.09 \pm z_{0.985}\frac{2}{\sqrt{10}} \approx \boxed{(1.717514,\ 4.462486) \text{ minutos.}}$$

b) Margen y tamaño de muestra.

Treinta segundos son 0.5 minutos. Al 95 %, con $z_{0.975} \approx 1.959963985$,

$$z_{0.975}\frac{2}{\sqrt{n}} < 0.5 \quad \Longleftrightarrow \quad n > 16z_{0.975}^2 \approx 61.463341131.$$

El mínimo es $\boxed{62}$, pues 61 incumple la cota y 62 la satisface. Con el margen fijado, una confianza mayor aumenta el cuantil y la cota de n. El mínimo entero no disminuye y puede mantenerse para aumentos pequeños de confianza.

Ejercicio SEL-D0017-BD-E08

SEL-D0017-BD-E08: Pago móvil: proporción, intervalo y muestra mínima

Una tienda de ropa quiere estudiar la aceptación de un nuevo sistema de pago a través del teléfono móvil. Para ello realiza una encuesta entre 200 de sus clientes elegidos al azar, resultando que 150 de ellos sí estarían dispuestos a usar el nuevo sistema de pago.

a) **(1.5 puntos)** Determine un intervalo de confianza al 97 % para estimar la proporción de clientes de esa tienda que estarían dispuestos a usar el nuevo sistema de pago.

b) **(1 punto)** Mediante una nueva encuesta se quiere estimar la proporción de clientes de esa tienda que usarían el nuevo sistema de pago, con un error máximo del 3 % y un nivel de confianza del 94 %. Suponiendo que se mantiene la proporción muestral del apartado anterior, ¿a cuántos clientes como mínimo habría que realizar la encuesta?

Solución de SEL-D0017-BD-E08

a) Intervalo aproximado al 97 %.

La proporción observada es $\hat{p} = 150/200 = 0.75$. Las frecuencias de éxito y fracaso, 150 y 50, permiten aplicar la aproximación normal. Con $z_{0.985} \approx 2.170090378$,

$$\hat{p} \pm z_{0.985}\sqrt{\frac{\hat{p}(1-\hat{p})}{200}} \approx \boxed{(0.683555,\ 0.816445)}.$$

b) Tamaño mínimo al 94 %.

Conservamos $\hat{p} = 0.75$ según el enunciado. El error máximo es 0.03 en unidades de proporción y el cuantil es $z_{0.97} \approx 1.880793608$. Entonces

$$z_{0.97}\sqrt{\frac{0.75(0.25)}{n}} \leq 0.03 \quad \Longleftrightarrow \quad n \geq \frac{z_{0.97}^2(0.75)(0.25)}{0.03^2} \approx 736.955124263.$$

El mínimo es $\boxed{737}$. El margen supera 0.03 con 736 y cumple la cota con 737. Con el cuantil tabulado 1.88 también resulta 737.
